

김예찬 Yea Chan Kim

ROBOTICS · ROBOT LEARNING · MANIPULATION

Ansan, Gyeonggi-do, Republic of Korea

[Mobile] (+82) 10-2459-4842 | [Email] yeachan4842@gmail.com | [GitHub] jack2148



Summary

한양대학교 ERICA 로봇공학과 학부생으로, 현재 한국생산기술연구원(KITECH)에서 teleoperation 기반 manipulation demonstration과 imitation learning을 연구하고 있습니다. 현재 data-efficient demonstration collection을 연구하고 있으며, data-driven policy에 robot kinematics 및 structured control을 결합하는 hybrid robot learning 방법에 관심이 있습니다.

Education

한양대학교 ERICA

로봇공학과 학사과정 | GPA: 3.64 / 4.5

Ansan, S. Korea

Expected Aug. 2027

Research Experience

한국생산기술연구원 (KITECH)

UNDERGRADUATE RESEARCH INTERN

Jul. 2026 - Present

- ROS 2 기반으로 실물 OMY-L100을 leader device로 사용해 MuJoCo Franka FR3를 제어하는 teleoperation system을 구축.
- Cartesian pose mapping과 6D-to-7DoF damped least-squares inverse kinematics, null-space control을 구현.
- 수집한 teleoperation demonstration을 LeRobot dataset format으로 변환해 MuJoCo manipulation-learning pipeline을 구성.
- MuJoCo manipulation task에서 ACT와 Diffusion Policy를 학습·분석하고, 50-episode Push-T ablation을 통해 ACT execution strategy가 policy performance에 미치는 영향을 분석.
- 현재 trajectory coverage와 task condition별 policy performance를 기반으로 data-efficient demonstration collection 방법을 연구 중.

Selected Projects

Autonomous Data Center Security Robot

ROS 2 NAVIGATION & SYSTEM INTEGRATION | KAKAO DATA CENTER-LINKED CAPSTONE PROJECT

2026

- ROS 2 Humble, SLAM Toolbox, AMCL, Nav2를 통합해 autonomous patrol navigation system을 구축하고, MPPI parameter와 computational load를 최적화하여 control loop를 5~6 Hz에서 안정적인 20 Hz로 개선.
- 2026 창의적 종합설계 경진대회 1등 및 공학대학 캡스톤디자인 경진대회 동상 수상; Capstone 결과를 기반으로 후속 고도화 프로젝트를 논의 중.

RGB-D 6D Object Pose Estimation

FOUNDATIONPOSE-BASED POSE ESTIMATION

2026

- Intel RealSense D455, YOLOv8-seg, FoundationPose를 결합한 CAD model 기반 6D object pose-estimation pipeline을 구현했으며, 3개 산업용 부품 class의 instance segmentation에서 mean mask mAP50 0.929를 달성.

KAIST Mobility Challenge

LATERAL CONTROL & PATH TRACKING

2026

- 본선 진출; Pure Pursuit와 Stanley controller를 구현·비교하고 vehicle path tracking을 위한 parameter tuning을 수행.

Conference Presentations

ICROS 2026

POSTER PRESENTATIONS

- “Performance Comparison of DWB and MPPI Local Planners in ROS 2 Nav2 Environment” — Poster Presentation, 제1저자.
- “Multimodal Perception and Monitoring System for Indoor Security Patrol Robots” — Poster Presentation, 학부생논문상 수상.

Skills

Programming

Python, C++, C

Robotics

ROS 2, MuJoCo

Robot Learning

Imitation Learning, ACT, Diffusion Policy, LeRobot

Perception / Autonomy

RGB-D, YOLOv8, Nav2, SLAM, MPPI, DWB

Tools

Git / GitHub, Linux

Leadership

HY-MEC Robotics Student Association

PRESIDENT

2025

- 라인트레이싱 대회를 주최하고 학생 대상 Git/GitHub 스터디 및 특강을 운영.